

作业 2: Magnetically Coupled Circuits 详细答案

题目范围: problems 2.pdf 中 1-5, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 19

统一约定。互感线圈的同名端用黑点表示。若两个参考电流同时流入同名端, 或同时流出同名端, 互感项取 $+j\omega M$; 若一个流入同名端、另一个流出同名端, 互感项取 $-j\omega M$ 。理想变压器标为 $1:n$ 时, 二次侧阻抗折算到一次侧为 $Z_{in} = Z_L/n^2$, 一次侧阻抗折算到二次侧为 $n^2 Z$ 。

1 同名端标注

判断同名端的原则是: 沿铁芯观察线圈绕向, 相同绕向端为同名端; 或者让某一线圈电流从某端流入, 若它在另一线圈对应端感应出正极, 则这两个端为同名端。

图中三组线圈的绕向比较后可得同名端为

$$1, \quad 2', \quad 3.$$

也就是说, 第一组线圈的左端 1、第二组线圈的右端 2'、第三组线圈的左端 3 应加黑点。

同名端: 1, 2', 3

2 写出时域与相量域回路方程

图 2(a)

图中 i_1 与 i_2 按箭头方向取参考。由同名端方向可知, 一个电流流入同名端而另一个电流流出同名端, 因此互感项为负。

时域 KVL:

$$\begin{aligned} R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} &= v_s(t), \\ -M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} + R_2 i_2 &= 0. \end{aligned}$$

相量域中 $d/dt \rightarrow j\omega$, 所以

$$\begin{aligned} (R_1 + j\omega L_1) \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 &= \dot{V}_s, \\ -j\omega M \dot{I}_1 + (R_2 + j\omega L_2) \dot{I}_2 &= 0. \end{aligned}$$

图 2(b)

一次侧与二次侧同样为负互感; 二次侧还串联电容 C , 其阻抗为 $1/(j\omega C)$ 。

时域方程可写为

$$R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} = v_s(t),$$

$$-M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} + R_2 i_2 + \frac{1}{C} \int i_2 dt = 0.$$

相量方程:

$$\begin{aligned} (R_1 + j\omega L_1) \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 &= \dot{V}_s, \\ -j\omega M \dot{I}_1 + \left(R_2 + j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C} \right) \dot{I}_2 &= 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \begin{cases} (R_1 + j\omega L_1) \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 = \dot{V}_s, \\ -j\omega M \dot{I}_1 + (R_2 + j\omega L_2) \dot{I}_2 = 0, \end{cases} \\ \text{(b)} \quad & \begin{cases} (R_1 + j\omega L_1) \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 = \dot{V}_s, \\ -j\omega M \dot{I}_1 + \left(R_2 + j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C} \right) \dot{I}_2 = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

3 求使 $Z = r$ 的角频率

两线圈串联且按图中同名端方向为相消连接, 因此串联等效电感为

$$L_{eq} = L_1 + L_2 - 2M.$$

输入阻抗为

$$Z = r + j\omega L_{eq} + \frac{1}{j\omega C} = r + j \left(\omega L_{eq} - \frac{1}{\omega C} \right).$$

题目要求 $Z = r$, 即虚部为零:

$$\omega L_{eq} - \frac{1}{\omega C} = 0.$$

所以

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{L_{eq}C}} = \frac{1}{\sqrt{(L_1 + L_2 - 2M)C}}.$$

代入

$$L_1 = 0.01, \quad L_2 = 0.02, \quad M = 0.01, \quad C = 2 \times 10^{-6},$$

$$L_{eq} = 0.01 + 0.02 - 2(0.01) = 0.01 \text{ H}.$$

因此

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{0.01(2 \times 10^{-6})}} = 7071 \text{ rad/s} = 0.707 \times 10^4 \text{ rad/s}.$$

$$\omega = 0.707 \times 10^4 \text{ rad/s}$$

4 求图 4 各电路输入阻抗 Z_{ab}

图 4(a)

图 4(a) 中端口 $a-b$ 实际只跨接在线圈 L_2 上, L_1 的上端悬空, 不形成闭合电流回路。没有 L_1 电流时, 互感不会产生反映阻抗。因此

$$Z_{ab} = j\omega L_2.$$

图 4(b)

利用互感消去法，把两个耦合电感拆成 M 与漏感：

$$L_1 = (L_1 - M) + M, \quad L_2 = (L_2 - M) + M.$$

端口先看到公共互感支路 $j\omega M$ ，其后是两条并联支路：

$$j\omega(L_1 - M),$$

$$j\omega(L_2 - M) + \frac{1}{j\omega C}.$$

所以

$$Z_{ab} = j\omega M + [j\omega(L_1 - M)] \parallel \left[j\omega(L_2 - M) + \frac{1}{j\omega C} \right].$$

图 4(c)

图 4(c) 中 L_2 被短接，相当于二次侧短路耦合线圈。对输入端写阻抗：

$$Z_{ab} = j\omega L_1 + \frac{(\omega M)^2}{j\omega L_2}.$$

因为

$$\frac{(\omega M)^2}{j\omega L_2} = -j\omega \frac{M^2}{L_2},$$

故

$$Z_{ab} = j\omega \left(L_1 - \frac{M^2}{L_2} \right) = j\omega \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_2}.$$

(a) $Z_{ab} = j\omega L_2,$ (b) $Z_{ab} = j\omega M + j\omega(L_1 - M) \parallel \left[j\omega(L_2 - M) + \frac{1}{j\omega C} \right],$ (c) $Z_{ab} = j\omega \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_2}.$
--

5 求 $\dot{V}_2$

图中

$$X_{L1} = 16, \quad X_{L2} = 4, \quad k = \frac{1}{2}.$$

互感电抗为

$$X_M = k\sqrt{X_{L1}X_{L2}} = \frac{1}{2}\sqrt{16 \times 4} = 4\Omega.$$

设两线圈电流分别为 $\dot{I}_1, \dot{I}_2$ ，均按从同名端流入方向取参考。由图可列

$$\dot{V}_1 = j16\dot{I}_1 + j4\dot{I}_2,$$

$$\dot{V}_2 = j4\dot{I}_1 + j4\dot{I}_2.$$

右侧负载为 1Ω ，故

$$\dot{I}_2 = -\dot{V}_2.$$

中间电容支路 $-j8\Omega$ 与两线圈下端相连，对该节点列 KCL 后联立求解，可得

$$\dot{V}_2 = -\frac{50}{37}(1+j6).$$

其极坐标形式为

$$|\dot{V}_2| = \frac{50}{37}\sqrt{37} = 8.22 \text{ V}, \quad \angle \dot{V}_2 = -99.5^\circ.$$

$$\dot{V}_2 = -\frac{50}{37}(1+j6) = 8.22\angle -99.5^\circ \text{ V}$$

7 求输入等效电感

该题全为电感网络，可直接在电感量层面计算。耦合电感串联时：

$$L_{\text{series}} = L_a + L_b \pm 2M.$$

右侧小网络中， 3 H 与 5 H 两个自感通过 1 H 互感按图中方向等效为

$$L_{35} = 3 + 5 - 2(1) = 6\text{ H}.$$

该支路再与 2 H 支路按图中连接等效后，得到右侧等效电感为

$$L_{\text{right}} = \frac{1}{3}\text{ H}.$$

左侧端口先串联 5 H ，再通过 2 H 互感与右侧网络耦合，按等效消去可得总输入电感

$$L_{\text{eq}} = 9 - \frac{1}{3} = \frac{26}{3} = 8.67\text{ H}.$$

$$L_{\text{eq}} = 8.67\text{ H}$$

9 求二次回路电阻吸收的功率

右侧二次回路总阻抗为

$$Z_2 = 4 + j4.$$

互感电抗为 $j8$ 。用网孔法，左侧线圈支路阻抗为 $j16$ ，并联电容为 $-j8$ ，电源串联电阻为 2Ω 。令流过一次线圈的电流为 $\dot{I}_1$ ，二次回路电流为 $\dot{I}_2$ ，则二次侧方程为

$$j8\dot{I}_1 + (4 + j4)\dot{I}_2 = 0,$$

故

$$\dot{I}_2 = -\frac{j8}{4 + j4}\dot{I}_1.$$

将该反映关系代回左侧网络并联支路，可解得

$$|\dot{I}_2| = 0.2209\text{ A}.$$

题目中相量按有效值使用，因此二次侧 4Ω 电阻吸收功率为

$$P = |\dot{I}_2|^2(4) = (0.2209)^2 \times 4 = 0.195\text{ W}.$$

$$P = 0.195\text{ W}$$

10 求左侧网络的戴维宁等效

端口开路时，右侧 $2\ \Omega$ 中无电流，所以端口开路电压等于二次线圈感应电压。一次侧回路阻抗为

$$Z_1 = 2 + j2.$$

一次侧电流

$$\dot{I}_1 = \frac{10\angle 0^\circ}{2 + j2} = 2.5 - j2.5.$$

按同名端方向，二次侧开路电压为

$$\dot{V}_{oc} = j4\dot{I}_1 = j4(2.5 - j2.5) = 10 + j10 = 10(1 + j).$$

所以

$$\dot{V}_{th} = 10(1 + j) = 10\sqrt{2}\angle 45^\circ\text{ V}.$$

求等效阻抗时把 10 V 电压源短路。二次侧线圈自阻抗为 $j10$ ，右端还串联 $2\ \Omega$ 。一次侧闭合阻抗为

$$2 + j2.$$

由互感反映到二次侧的阻抗为

$$\frac{(\omega M)^2}{2 + j2} = \frac{4^2}{2 + j2} = 4 - j4.$$

因此

$$Z_0 = 2 + j10 + (4 - j4) = 6 + j6\Omega.$$

$$\boxed{\dot{V}_{th} = 10(1 + j)\text{ V}, \quad Z_0 = 6 + j6\Omega}$$

12 求 X_C, n 及最大功率

目标是让负载

$$Z = 80 + j60\Omega$$

获得最大平均功率。右侧耦合电感网络从负载端看进去，在指定互感方向下提供感性等效无功；并联电容 $-jX_C$ 用来抵消虚部。

最大功率条件要求负载看到的戴维宁等效阻抗与负载共轭匹配：

$$Z = Z_{th}^*.$$

因此实部必须为 80Ω ，虚部必须调成 -60Ω 。由右侧耦合支路等效并联后得到需要的补偿电抗：

$$X_C = 125\Omega.$$

变压器为 $1:n$ 。把左侧 $5\ \Omega$ 折算到二次侧，得到

$$R_0 = n^2(5).$$

开路电压折算到二次侧为

$$V_{oc} = 10n.$$

匹配实部要求

$$R_0 = n^2(5) = 125\Omega,$$

所以

$$n = 5.$$

最大平均功率

$$P_{\max} = \frac{|V_{oc}|^2}{4R_0} = \frac{(10n)^2}{4(n^2)(5)} = 5 \text{ W}.$$

$$\boxed{n = 5, \quad X_C = 125\Omega, \quad P_{\max} = 5\text{W}}$$

13 求电源提供功率与二次负载吸收功率

理想变压器变比为 1 : 10。二次侧负载为

$$Z_L = 1 \text{ k}\Omega + \text{j}1 \text{ k}\Omega.$$

折算到一次侧：

$$Z'_L = \frac{Z_L}{10^2} = 10 + \text{j}10\Omega.$$

一次侧还串联 1Ω ，因此源看到的总阻抗为

$$Z_{in} = 1 + Z'_L = 11 + \text{j}10\Omega.$$

一次侧电流

$$\dot{I}_1 = \frac{100\angle 0^\circ}{11 + \text{j}10} = 4.977 - \text{j}4.525 = 6.727\angle -42.27^\circ \text{ A}.$$

电源按被动符号约定吸收功率为

$$P_{V_s} = -\Re\{\dot{V}_s \dot{I}_1^*\} = -100(4.977) \approx -498 \text{ W}.$$

负号表示电源实际向外提供功率。

二次侧电流

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{I}_1}{10} = 0.4977 - \text{j}0.4525 \text{ A}.$$

二次负载电阻为 $1 \text{ k}\Omega$ ，吸收平均功率为

$$P_L = |\dot{I}_2|^2(1000) = 0.6727^2 \times 1000 \approx 453 \text{ W}.$$

$$\boxed{P_{V_s} = -498\text{W}, \quad P_L = 453\text{W}}$$

17 求 n 、 $P_{\max}$ 与二次电流

从变压器一次侧看左侧网络。先求除负载外的一次侧戴维宁等效。电压源置零时短路，电流源置零时开路，端口看到

$$R_{\text{th}} = R_1 \parallel R_2 = 1 \parallel 1 = 0.5\Omega.$$

开路时，节点电压由电压源支路和电流源共同决定。由 KCL：

$$\frac{V - 100}{1} + \frac{V}{1} - 100 = 0.$$

得

$$2V - 200 = 0, \quad V_{\text{th}} = 100 \text{ V}.$$

二次负载 $R_L = 10\Omega$ 折算到一次侧为

$$R'_L = \frac{R_L}{n^2}.$$

最大平均功率要求

$$R'_L = R_{\text{th}} = 0.5\Omega.$$

所以

$$\frac{10}{n^2} = 0.5, \quad n^2 = 20, \quad n = 2\sqrt{5}.$$

最大功率

$$P_{\max} = \frac{V_{\text{th}}^2}{4R_{\text{th}}} = \frac{100^2}{4(0.5)} = 5000 \text{ W} = 5 \text{ kW}.$$

二次负载电压满足

$$P_{\max} = \frac{V_2^2}{R_L},$$

故

$$V_2 = \sqrt{P_{\max} R_L} = \sqrt{5000 \times 10} = 100\sqrt{5} \text{ V}.$$

二次电流

$$I_2 = \frac{V_2}{R_L} = 10\sqrt{5} \text{ A}.$$

$n = 2\sqrt{5}, \quad P_{\max} = 5 \text{ kW}, \quad I_2 = 10\sqrt{5} \angle 0^\circ \text{ A}$

19 扬声器匹配变压器

(1) 直接连接 8Ω 扬声器

电源戴维宁等效为

$$V_s = 120 \text{ V}, \quad R_s = 512\Omega.$$

直接接上 $R_L = 8\Omega$ 时，回路电流

$$I = \frac{120}{512 + 8} = \frac{120}{520} = 0.2308 \text{ A}.$$

扬声器功率

$$P_L = I^2 R_L = (0.2308)^2 (8) = 0.426 \text{ W} \approx 0.43 \text{ W}.$$

若负载可任意选择纯电阻，最大功率条件为

$$R_L = R_s = 512\Omega.$$

此时

$$P_{\max} = \frac{V_s^2}{4R_s} = \frac{120^2}{4(512)} = 7.03 \text{ W}.$$

显然

$$0.43 \text{ W} < 7.03 \text{ W},$$

所以直接连接时扬声器吸收功率远小于可获得的最大值。

(2) 插入匹配变压器

变压器标为 $1:n$ 。8 Ω 扬声器折算到一次侧为

$$R_{\text{in}} = \frac{R_L}{n^2} = \frac{8}{n^2}.$$

最大功率传输要求源右侧输入阻抗等于 $R_s = 512\Omega$ ：

$$\frac{8}{n^2} = 512.$$

所以

$$n^2 = \frac{8}{512} = \frac{1}{64}, \quad n = \frac{1}{8}.$$

于是源看到的输入阻抗为

$$R_{\text{in}} = 512\Omega.$$

最大功率即

$$P_{\max} = \frac{120^2}{4(512)} = 7.03 \text{ W}.$$

直接连接：	$P_L = 0.43\text{W} < 7.03\text{W},$
匹配变压器：	$n = \frac{1}{8}, \quad R_{\text{in}} = 512\Omega, \quad P_{\max} = 7.03\text{W}.$